

Bases de Datos 2

Trabajo Práctico Integrador

(1ra entrega)

Prof.: Fonzo, Santiago

Tutor: Pisana, Gastón

Alvarez, Andres Pablo

Manfredi, Aldo Dario

2026

NEGOCIO

PROBLEMA: No todo el mundo sabe hacer todo... hay gente de hogar necesita contratar otros servicios o técnicos confiables (plomeros, electricistas, profesor de yoga, cerrajeros o de cualquier otro quehacer) de manera rápida controlada segura y confiable. Por otro lado, los profesionales necesitan gestionar sus solicitudes de trabajo y mantener un historial de sus servicios.

SOLUCION: Una plataforma que conecte a ambas partes, permitiendo cotizar, agendar, realizar el seguimiento de los trabajos y calificar la experiencia, asegurando auditoría completa mediante eliminaciones lógicas... Los usuarios van a poder por ejemplo observar las calificaciones de los tecnicos... etc...

poner la ip 0.0.0.0 para poder acceder desde cualquier lado

ACCESO:

mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/mantenimiento_hog

instala mongosh en entorno

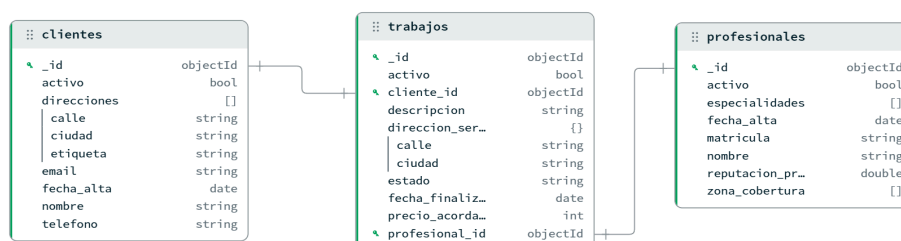
Se instala la versión oficial de MongoDB Server 7.0 y su entorno de herramientas (mongosh) en un sistema basado en Ubuntu, configurando las claves de confianza y los repositorios formales de la base de datos.

Luego, de crear el directorio requerido para los archivos físicos, se levanta el demonio del motor en segundo plano (mongod) de forma bifurcada y se verifica con un ping que el servicio local quedó activo y respondiendo..

```
1 # se instala mongo shell en colab
2 %bash
3 wget -qO- https://www.mongodb.org/static/pgp/server-7.0.asc | sudo tee /
4 echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu $(lsb
5 sudo apt-get update -y
6 sudo apt-get install -y mongodb-org
7 sudo mkdir -p /data/db
8 nohup mongod --fork --logpath /var/log/mongodb.log --bind_ip 127.0.0.1 &
9 sleep 5
10 mongosh --eval "db.adminCommand('ping')"
```

limpieza y carga de colecciones - reglas de negocio

Añadir blockquote



tres colecciones, profesionales y clientes relacionadas por medio de trabajo

RESUMEN DE CADA COLECCION

clientes: Almacena la información de los usuarios solicitantes de servicios denormalizando sus direcciones en un array integrado para acelerar las lecturas.

profesionales: Registra a los prestadores técnicos de mantenimiento indexando sus matrículas y soportando dinámicamente sus especialidades multi-valor.

trabajos: Centraliza el historial operativo y económico del negocio vinculando de forma normalizada las referencias de clientes y profesionales mediante llaves foráneas lógicas.

ademas se indexa las claves primarias lógicas (email, matricula), las claves foráneas de las relaciones (cliente_id, profesional_id) y el flag de estado (activo) que gobierna las consultas del negocio.

ejemplo la colección trabajos está normalizada (usa referencias o Linking), cada vez que el sistema necesita mostrar un trabajo con el nombre del cliente y del profesional, ejecuta un \$lookup--- Los índices hacen que los joins lógicos en tiempo de ejecución sean instantáneos.

limpieza creacion de colecciones, indices y carga de datos...

puebasOtest - rendimiento

```

1 %%bash
2 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/
3 use mantenimiento_hogar;
4
5 print("\n--- CLIENTES ---");
6 db.clientes.stats();
7 // print("Clientes: " + db.clientes.countDocuments());
8
9 // print("\n--- profesionales ---");
10 // db.profesionales.stats();
11 // print("Profesionales: " + db.profesionales.countDocuments());
12
13 // print("\n--- TRABAJOS ---");
14 // db.trabajos.stats();
15 // print("--- CONTEO GENERAL ---");
16 print("Clientes: " + db.clientes.countDocuments());
17 print("Profesionales: " + db.profesionales.countDocuments());
18 print("Trabajos: " + db.trabajos.countDocuments());
19
20 EOF
21

```

clientes

contiene 7 documentos

Hay 2 índices activos que totalizan 73 KB, validando el correcto despliegue en memoria B-Tree tanto de la clave por defecto *id* como del índice compuesto personalizado activo_1_email_1.

```
1 %%bash
2 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/"
3 use mantenimiento_hogar;
4 db.clientes.stats();
5 print("Clientes: " + db.clientes.countDocuments());
6 EOF
```

trabajos

contiene 15 documentos con un tamaño promedio de 311 bytes, acumulando un volumen total de datos planos de 4679 bytes y un espacio reservado en disco de 36 KB. Además, evidencia el despliegue de 3 índices activos que ocupan 110 KB en memoria B-Tree, validando la correcta existencia de la clave por defecto *id* y de los índices compuestos personalizados para búsquedas rápidas y cruces: activo_1_cliente_id_1 y activo_1_profesional_id_1.

```
1 %%bash
2 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/"
3 use mantenimiento_hogar;
4 db.trabajos.stats();
5 print("trabajos: " + db.trabajos.countDocuments());
6 EOF
```

test01a_relacion

3 colecciones relacionadas

las tres colecciones principales (clientes, profesionales y trabajos) forman el núcleo del negocio y se conectan a través de un modelo híbrido.

Las tres colecciones están relacionadas lógicamente. Se aplica una estrategia de Referencia (Linking) en la colección trabajos para vincularla con clientes y profesionales mediante sus objectId, garantizando la consistencia del historial operativo. Al mismo tiempo, aplicamos Integración (Embedding) dentro de clientes para sus direcciones, logrando un modelo híbrido eficiente que optimiza las lecturas del sistema.

```
1 %%bash
2 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/"
```

```
3 use mantenimiento_hogar;  
4 db.getCollectionInfos()  
5 EOF
```

test01b_relacion-buscardetalletrabajo

3 colecciones relacionadas

Buscar un solo registro legible los detalles de un trabajo sustituyendo los identificadores lógicos (cliente_id y profesional_id) por los nombres reales de las personas involucradas mediante un cruce de colecciones en tiempo de ejecución..

```
1 # TEST PARA DEMOSTRAR RELACION  
2 # Buscar un solo registro legible los detalles de un trabajo  
3 # sustituyendo los identificadores lógicos (cliente_id y profesional_id)  
4 # nombres reales de las personas involucradas mediante un cruce de colec  
5  
6 %bash  
7 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/  
8 use mantenimiento_hogar;  
9  
10 print("=== DEMOSTRACIÓN DE RELACIÓN ENTRE COLECCIONES ===");  
11 // Se toma la orden de trabajo base (que originalmente solo tiene guarda  
12 db.trabajos.aggregate([  
13   // 1. Buscamos el documento del cliente relacionado  
14   // Se utiliza el campo cliente_id del trabajo para ir a la colección c  
15   {  
16     $lookup: {  
17       from: "clientes",  
18       localField: "cliente_id",  
19       foreignField: "_id",  
20       as: "datos_cliente"  
21     }  
22   },  
23   // 2. Buscamos el documento del profesional relacionado  
24   // lo mismo con el profesional_id, yendo a la colección profesionales  
25   {  
26     $lookup: {  
27       from: "profesionales",  
28       localField: "profesional_id",  
29       foreignField: "_id",  
30       as: "datos_profesional"  
31     }  
32   },  
33   // 3. Proyectamos solo lo necesario para que sea fácil de leer  
34   // Como los $lookup devuelven arrays con los documentos enteros, se us  
35   // $arrayElemAt para extraer directamente el texto del nombre de cada  
36   {  
37     $project: {  
38       _id: 1,
```

```

39     descripcion_trabajo: "$descripcion",
40     precio: "$precio_acordado",
41     cliente: { $arrayElemAt: ["$datos_cliente.nombre", 0] },
42     profesional: { $arrayElemAt: ["$datos_profesional.nombre", 0] }
43   }
44 },
45 // Limitamos a 1 para mostrar el ejemplo conceptual claro
46 { $limit: 1 }
47 ]).forEach(printjson);
48
49 EOF

```

test02a-Embedding

Buscarporciudad: Filtrado por campos del documento incrustado (Indexación Profunda)

Busca qué clientes activos viven en una ciudad específica (por ejemplo, "CABA"), navegando de forma nativa adentro del array integrado.

```

1 %%bash
2 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/"
3 use mantenimiento_hogar;
4 db.clientes.find(
5   { activo: true, "direcciones.ciudad": "CABA" }, // aplicar filtros de
6   { nombre: 1, "direcciones.calle": 1, _id: 0 }
7 );
8 EOF

```

test03-linking

consulta historial

el detalle operativo de un trabajo (descripción, monto y estado) junto con el nombre del cliente y el nombre y matrícula del profesional que lo realizó.

```

1 %%bash
2 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/"
3 use mantenimiento_hogar;
4 db.trabajos.aggregate([
5   {
6     $lookup: {
7       from: "clientes",
8       localField: "cliente_id",
9       foreignField: "_id",

```

```

10     as: "datos_cliente"
11   }
12 },
13 {
14   $lookup: {
15     from: "profesionales",
16     localField: "profesional_id",
17     foreignField: "_id",
18     as: "datos_profesional"
19   }
20 },
21 {
22   $project: {
23     _id: 0,
24     descripcion_trabajo: "$descripcion",
25     monto: "$precio_acordado",
26     estado: "$estado",
27
28     // Aplicación de la función de desestructuración $first
29     cliente: { $first: "$datos_cliente.nombre" },
30     profesional: { $first: "$datos_profesional.nombre" },
31     matricula_prof: { $first: "$datos_profesional.matricula" }
32   }
33 },
34 {
35   $limit: 1 // Limitamos la salida a uno para mantener la visualizació
36 }
37 ]);
38 EOF

```

test05-borradologico

EJEMPLO: dar de baja al cliente Néstor Casanova O Aníbal Rossi

PASOS:

- muestro la cantidad de activo: true y false , que hay
- aplico baja logica, modifico a partir de un nombre de cliente activo: true, a activo: false,
- muestro la cantidad de activo: true y false , que hay

```

1 # test05-BORRADOLOGICO
2 %bash
3 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/"
4 use mantenimiento_hogar;
5
6 print("PASO 1: mostrar los true");
7 db.clientes.find({}, { nombre: 1, activo: 1 })
8 print("PASO 1: cantidad de true (Estado inicial): " + db.clientes.countD
9

```

```

10 // PASO 2: APLICACIÓN DE LA BAJA LÓGICA, a partir de un nombre cliente a
11 db.clientes.updateOne({ nombre: "Néstor Casanova" }, { $set: { activo: f
12
13 // PASO 3: EL DESPUÉS (cantidad de clientes activos tras el filtro)
14 print("PASO 3: cantidad de true (Estado Final): " + db.clientes.countDoc
15 EOF

```

1 Empieza a programar o a crear código con IA.

1 Empieza a programar o a crear código con IA.

1 Empieza a programar o a crear código con IA.

1 Empieza a programar o a crear código con IA.

1 Empieza a programar o a crear código con IA.

► REINICIO

```

1 # se conecta a mongo atlas se borra primero lo q haya y se crean las col
2 %bash
3 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/
4 use mantenimiento_hogar;
5
6 db.trabajos.drop();
7 db.clientes.drop();
8 db.profesionales.drop();
9
10 // 1. Colección Clientes
11 db.createCollection("clientes", {
12   validator: {
13     $jsonSchema: {
14       bsonType: "object",
15       required: [ "nombre", "email", "direcciones", "activo", "fecha_
16     properties: {
17       nombre: { bsonType: "string" },
18       email: { bsonType: "string" },
19       telefono: { bsonType: "string" },
20       direcciones: {
21         bsonType: "array",
22         items: {
23           bsonType: "object",
24           required: [ "etiqueta", "calle", "ciudad" ],
25           properties: {
26             etiqueta: { bsonType: "string" },
27             calle: { bsonType: "string" },
28             ciudad: { bsonType: "string" }
29           }
30         }
31       },

```



```
32         activo: { bsonType: "bool" },
33         fecha_alta: { bsonType: "date" },
34         fecha_baja: { bsonType: "date" }
35     }
36 }
37 }
38 });
39
40 // 2. Colección Profesionales
41 db.createCollection("profesionales", {
42     validator: {
43         $jsonSchema: {
44             bsonType: "object",
45             required: [ "nombre", "matricula", "especialidades", "activo",
46             properties: {
47                 nombre: { bsonType: "string" },
48                 matricula: { bsonType: "string" },
49                 especialidades: { bsonType: "array", items: { bsonType: "str
50                 zona_cobertura: { bsonType: "array", items: { bsonType: "str
51                 reputacion_promedio: { bsonType: "double" },
52                 activo: { bsonType: "bool" },
53                 fecha_alta: { bsonType: "date" },
54                 fecha_baja: { bsonType: "date" }
55             }
56         }
57     }
58 });
59
60 // 3. Colección Trabajos
61 db.createCollection("trabajos", {
62     validator: {
63         $jsonSchema: {
64             bsonType: "object",
65             required: [ "cliente_id", "profesional_id", "descripcion", "dir
66             properties: {
67                 cliente_id: { bsonType: "objectId" },
68                 profesional_id: { bsonType: "objectId" },
69                 descripcion: { bsonType: "string" },
70                 direccion_servicio: {
71                     bsonType: "object",
72                     required: [ "calle", "ciudad" ],
73                     properties: {
74                         calle: { bsonType: "string" },
75                         ciudad: { bsonType: "string" }
76                 }
77             },
78             precio_acordado: { bsonType: "number" },
79             estado: { enum: [ "Pendiente", "En Proceso", "Completado", "
80             activo: { bsonType: "bool" },
81             fecha_finalizacion: { bsonType: "date" },
82             fecha_baja: { bsonType: "date" }
83         }
84     }
85 }
86 });
```

```

87
88 // ÍNDICES
89 db.clientes.createIndex({ activo: 1, email: 1 });
90 db.profesionales.createIndex({ activo: 1, matricula: 1 });
91 db.trabajos.createIndex({ activo: 1, cliente_id: 1 });
92 db.trabajos.createIndex({ activo: 1, profesional_id: 1 });
93 db.users.createIndex({ email: 1 })
94 EOF

```

```

1 # ingreso de datos en cada una de las colecciones
2 %%bash
3 mongosh "mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net
4 use mantenimiento_hogar;
5
6 // Limpiamos datos viejos para asegurar una inserción limpia sin duplic
7 db.trabajos.deleteMany({});
8 db.clientes.deleteMany({});
9 db.profesionales.deleteMany({});
10
11 print("=====
12 print("                INSERCIÓN DE DATOS DE PRUEBA ");
13 print("=====
14
15 // 1. Inserción de Clientes
16 db.clientes.insertMany([
17   {
18     _id: ObjectId("64000000000000000000000001"),
19     nombre: "Ramón Gutiérrez",
20     email: "mimosa75@gmail.com",
21     telefono: "1155551111",
22     direcciones: [
23       { etiqueta: "Casa", calle: "Falsa 123", ciudad: "Lomas de Zamora"
24       { etiqueta: "Trabajo (Fábrica)", calle: "Av. Pavón 2400", ciudad:
25     ],
26     activo: true,
27     fecha_alta: new Date("2026-01-10")
28   },
29   {
30     _id: ObjectId("64000000000000000000000002"),
31     nombre: "Osvaldo Lugones",
32     email: "osito_mimoso@hotmail.com",
33     telefono: "1155552222",
34     direcciones: [
35       { etiqueta: "Depto Principal", calle: "Av. Corrientes 4510", ciud
36       { etiqueta: "Trabajo (Oficina)", calle: "Florida 300", ciudad: "C
37     ],
38     activo: true,
39     fecha_alta: new Date("2026-01-15")
40   },
41   {
42     _id: ObjectId("64000000000000000000000003"),
43     nombre: "Héctor Gómez",
44     email: "gatito_69@yahoo.com",
45     telefono: "1155553333",

```

```
46     direcciones: [
47         { etiqueta: "PH", calle: "Pringles 890", ciudad: "Lanús" },
48         { etiqueta: "Trabajo (Local)", calle: "9 de Julio 1200", ciudad:
49     ],
50     activo: true,
51     fecha_alta: new Date("2026-02-01")
52 },
53 {
54     _id: ObjectId("640000000000000000000004"),
55     nombre: "Rubén Spósito",
56     email: "mariposita@live.com.ar",
57     telefono: "1155554444",
58     direcciones: [
59         { etiqueta: "Casa", calle: "Mitre 320", ciudad: "Avellaneda" },
60         { etiqueta: "Trabajo (Estudio)", calle: "Las Flores 80", ciudad:
61     ],
62     activo: true,
63     fecha_alta: new Date("2026-02-10")
64 },
65 {
66     _id: ObjectId("640000000000000000000005"),
67     nombre: "Néstor Casanova",
68     email: "puchito_dulce@gmail.com",
69     telefono: "1155555555",
70     direcciones: [
71         { etiqueta: "La Mansión", calle: "Alvear 1200", ciudad: "Martínez" },
72         { etiqueta: "Trabajo (Consultorio)", calle: "Maipú 3400", ciudad:
73     ],
74     activo: true,
75     fecha_alta: new Date("2026-02-18")
76 },
77 {
78     _id: ObjectId("640000000000000000000006"),
79     nombre: "Aníbal Rossi",
80     email: "florcita_silvestre99@gmail.com",
81     telefono: "1155556666",
82     direcciones: [
83         { etiqueta: "Casa", calle: "Acha 1400", ciudad: "Avellaneda" },
84         { etiqueta: "Taller Mecánico", calle: "Monroe 5400", ciudad: "CAB
85     ],
86     activo: true,
87     fecha_alta: new Date("2026-03-01")
88 },
89 {
90     _id: ObjectId("640000000000000000000007"),
91     nombre: "Rodolfo Pereyra",
92     email: "bombom_cito@hotmail.com",
93     telefono: "1155557777",
94     direcciones: [
95         { etiqueta: "Casa Quinta", calle: "Brandsen 2200", ciudad: "Ituza
96         { etiqueta: "Estudio Contable", calle: "Belgrano 440", ciudad: "R
97     ],
98     activo: true,
99     fecha_alta: new Date("2026-03-05")
100 }
```

```
101 ]);
102
103
104 // 2. Inserción de Profesionales
105 db.profesionales.insertMany([
106   {
107     _id: ObjectId("641000000000000000000001"),
108     nombre: "Pocho Spósito",
109     matricula: "PLOM-221",
110     especialidades: ["Plomero", "Destapaciones"],
111     zona_cobertura: ["Lomas de Zamora", "Lanús", "Avellaneda"],
112     reputacion_promedio: 4.5,
113     activo: true,
114     fecha_alta: new Date("2025-01-01")
115   },
116   {
117     _id: ObjectId("641000000000000000000002"),
118     nombre: "Tito Benítez",
119     matricula: "ELEC-G-889",
120     especialidades: ["Electricista", "Gasista"],
121     zona_cobertura: ["CABA", "Martínez", "Ramos Mejía"],
122     reputacion_promedio: 4.1,
123     activo: true,
124     fecha_alta: new Date("2025-03-15")
125   },
126   {
127     _id: ObjectId("641000000000000000000003"),
128     nombre: "Cacho Pires",
129     matricula: "CADETE-007",
130     especialidades: ["Cadete", "Cocinero", "Asistente del Hogar"],
131     zona_cobertura: ["CABA", "Lanús", "Avellaneda"],
132     reputacion_promedio: 4.9,
133     activo: true,
134     fecha_alta: new Date("2025-06-20")
135   }
136 ]);
137 print("-> Profesionales insertados de forma correcta.");
138
139 // 3. Inserción de Trabajos
140 db.trabajos.insertMany([
141   {
142     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000001"),
143     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000001"),
144     descripcion: "Destapar inodoro trancado con restos biológicos no id
145 direccion_servicio: { calle: "Falsa 123", ciudad: "Lomas de Zamora"
146 precio_acordado: 18000,
147 estado: "Completado",
148 activo: true,
149 fecha_finalizacion: new Date("2026-03-10")
150   },
151   {
152     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000002"),
153     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000003"),
154     descripcion: "Masajitos descontracturantes y reflexologia durante 4
155 direccion_servicio: { calle: "Av. Corrientes 4515", ciudad: "CABA"
```

```
156     precio_acordado: 7500,
157     estado: "Completado",
158     activo: true,
159     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-12")
160 },
161 {
162     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000003"),
163     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000003"),
164     descripcion: "Cocinar un omelette de 6 huevos por pedido gourmet ex
165 direccion_servicio: { calle: "Pringles 890", ciudad: "Lanús" },
166     precio_acordado: 5000,
167     estado: "Completado",
168     activo: true,
169     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-14")
170 },
171 {
172     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000004"),
173     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
174     descripcion: "Limpieza y desengrasado de un disyuntor fundido inund
175 direccion_servicio: { calle: "Mitre 320", ciudad: "Avellaneda" },
176     precio_acordado: 22000,
177     estado: "Completado",
178     activo: true,
179     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-15")
180 },
181 {
182     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000005"),
183     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000001"),
184     descripcion: "Extraer dentadura postiza caída accidentalmente en la
185 direccion_servicio: { calle: "Alvear 1200", ciudad: "Martínez" },
186     precio_acordado: 35000,
187     estado: "Completado",
188     activo: true,
189     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-19")
190 },
191 {
192     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000006"),
193     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
194     descripcion: "Reparar cables de alta tensión mordidos por una rata
195 direccion_servicio: { calle: "Monroe 5400", ciudad: "CABA" },
196     precio_acordado: 29000,
197     estado: "Completado",
198     activo: true,
199     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-20")
200 },
201 {
202     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000007"),
203     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000003"),
204     descripcion: "Hacer fila de 6 horas en la ANSES bajo la lluvia disf
205 direccion_servicio: { calle: "Belgrano 440", ciudad: "Ramos Mejía"
206     precio_acordado: 12000,
207     estado: "Completado",
208     activo: true,
209     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-22")
210 },
```

```
211 {
212     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000001"),
213     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
214     descripcion: "Destapar pico de estufa obstruido por un nido de cuca
215     direccion_servicio: { calle: "Av. Pavón 2400", ciudad: "Lanús" },
216     precio_acordado: 15000,
217     estado: "Completado",
218     activo: true,
219     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-25")
220 },
221 {
222     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000002"),
223     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000001"),
224     descripcion: "Destapar desagüe del baño tapado con una bola de dudo
225     direccion_servicio: { calle: "Av. Corrientes 4515", ciudad: "CABA"
226     precio_acordado: 14000,
227     estado: "Completado",
228     activo: true,
229     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-26")
230 },
231 {
232     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000003"),
233     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
234     descripcion: "Cambiar portalámparas del patio que explotó porque se
235     direccion_servicio: { calle: "Pringles 890", ciudad: "Lanús" },
236     precio_acordado: 9500,
237     estado: "Completado",
238     activo: true,
239     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-28")
240 },
241 {
242     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000004"),
243     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000003"),
244     descripcion: "Cachito tuvo que ir a comprar 5 kilos de tripa gorda
245     direccion_servicio: { calle: "Las Heras 80", ciudad: "Wilde" },
246     precio_acordado: 4000,
247     estado: "Completado",
248     activo: true,
249     fecha_finalizacion: new Date("2026-03-29")
250 },
251 {
252     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000005"),
253     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000002"),
254     descripcion: "Desconectar tablero eléctrico clandestino que hacía c
255     direccion_servicio: { calle: "Alvear 1200", ciudad: "Martínez" },
256     precio_acordado: 25000,
257     estado: "En Proceso",
258     activo: true
259 },
260 {
261     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000006"),
262     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000001"),
263     descripcion: "Sellar rajadura en caño maestro cloacal del sótano. S
264     direccion_servicio: { calle: "Grigera 5400", ciudad: "CABA" },
265     precio_acordado: 45000,
```

```

266     estado: "En Proceso",
267     activo: true
268 },
269 {
270     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000007"),
271     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000001"),
272     descripcion: "Rescatar una tortuga viva atrapada en el caño de desa
273 direccion_servicio: { calle: "Brandsen 2200", ciudad: "Ituzaingó" }
274 precio_acordado: 11000,
275 estado: "Pendiente",
276 activo: true
277 },
278 {
279     cliente_id: ObjectId("640000000000000000000001"),
280     profesional_id: ObjectId("641000000000000000000003"),
281     descripcion: "Masajear las patas de un viejo deprimido.",
282 direccion_servicio: { calle: "Piparo 123", ciudad: "Lomas de Zamora
283 precio_acordado: 3000,
284 estado: "Pendiente",
285 activo: true
286 }
287 ]);
288
289 print("-> Todos los datos se agregaron exitosamente y pasaron las regla
290 EOF

```

```

1 %%bash
2 URI="mongodb+srv://tester01:miclave123@bbdd2tpi.u9g34v6.mongodb.net/mant
3
4 # 3. Exportar cada una de tus colecciones a archivos JSON individuales
5 mongoexport --uri="$URI" --collection=clientes --out=clientes.json --jso
6 mongoexport --uri="$URI" --collection=profesionales --out=profesionales.
7 mongoexport --uri="$URI" --collection=trabajos --out=trabajos.json --jso
8 mongoexport --uri="$URI" --collection=users --out=users.json --jsonArray
9
10 # 4. Comprimir todos los JSON obtenidos en un único archivo ZIP
11 zip -q json_tpi.zip clientes.json profesionales.json trabajos.json users
12
13

```

1 Empieza a programar o a [crear código](#) con IA.

